

El veredicto, en un folio

LA PREGUNTA

¿Un modelo de la física de un compresor, calibrado con un mes sano y sin ver ninguna avería, avisa de las fugas de aire mejor que la alarma que la máquina ya lleva?

EL MÉTODO, EN CINCO LÍNEAS

1. **1.516.948 lecturas** de 15 señales, una cada diez segundos, siete meses del compresor de aire de un tren del Metro de Oporto: 208,2 MB de CSV, de la UCI, con licencia CC BY 4.0.
2. Un **lago de datos por capas**, con las lecturas en una rejilla regular de diez segundos, y las mismas servidas desde PostgreSQL.
3. **Cuatro números medidos de febrero** describen la máquina: arranca a 8,05 bar, para a 10,10, llena a 1,1796 bar por minuto y la planta gasta 0,0711. El aire que entra y el que sale cuadran al 0,7 %.
4. El **gemelo** corre en paralelo con esos cuatro números congelados. Lo único que se mira es su discrepancia con la máquina, el **residual**, en bar por minuto.
5. El umbral no se elige: se **barre entero**. El más alto que todavía pilla las cuatro averías documentadas es 1,15 bar por minuto.

EL VEREDICTO

SOBRE LOS 207 DÍAS QUE EL GEMELO PUEDE JUZGAR	EL GEMELO	LA ALARMA INSTALADA
Averías detectadas	4 de 4	2 de 4
Días con alarma	18	94
Falsas alarmas al mes	1,5	11,4

Lo que no hace: predecir. Solo una de las cuatro avisa antes, y con un día. Una fuga de aire no crece despacio: se abre, y el compresor pasa de trabajar una vigésima parte del tiempo a no parar en unas horas.

Lo que encontró sin que nadie lo pidiera. Doce días de marzo con la máquina averiada y sin parte de mantenimiento, y cuatro señales independientes lo dicen a la vez. Contando marzo como avería, el resultado es 5 de 5 con 1,2 falsas al mes.

QUÉ SE ROMPERÍA EN UNA PLANTA DE VERDAD

- **Una sola máquina.** Los cuatro números son de este compresor; otro exige medirlos de nuevo, y basta un mes sano.
- **Cuatro averías no son una muestra.** Es un estudio de cuatro casos, y un acierto de más o de menos mueve el resultado.
- **Sin el volumen del depósito no hay litros.** El residual va en bar por minuto, y pasarlo a caudal exige un dato que la ficha no da.
- **Ninguna fuga de referencia.** Nadie abrió una válvula de tamaño conocido, así que la escala de gravedad no está calibrada.
- **La máquina se degrada.** El consumo sano dobla entre febrero y agosto, y el umbral congelado marca 24 días de agosto de 31: hay que recalibrar, o leer cada día contra los catorce anteriores.
- **El libro de averías es un dato con huecos,** y el modelo se juzga contra él.
- **Detectar no es avisar:** el umbral del 4 de 4 salta con el compresor casi a tope, así que constata un desastre en curso.
- **Un PostgreSQL portátil no es una base de producción:** sin copias automáticas, sin usuarios y sin nada que lo sostenga si se cae.

CÓMO COMPROBARLO

Cada cifra de este folio sale de correr un script, y diez comprobaciones se ponen entre una lección y un commit. El curso son 31 módulos, el panel enseña los 214 días, y el código está en github.com/kmortizva-data/fuelle.